



森循島

山林海岸情境中的永續教育遊戲

團隊成員：

資管大四 / 郭仕彥 / B114020025

資管大四 / 陳彥友 / B114020034

資工大四 / 陳育霖 / B113040052

推薦老師：黃郁晴 老師

簡要計畫核心理念和目標

打造一款PC遊戲，以臺灣原住民族常見的山林、溪流、海岸與聚落生活情境為靈感，用生動有趣的劇情與玩法，讓玩家了解科學知識與永續概念。



類《星露谷物語》的經營養成框架：
農耕、採集、釣魚、工藝、建設與探索。

本計畫不是單純做一款遊戲，而是完成「可試玩原型 + 永續教育工作坊 + 成效評估」的一年期行動。

- 1 Playable Prototype 15-20 分鐘試玩版
完成核心循環
- 2 SDG Modules 垃圾、承載量、碳循環
轉化成小遊戲
- 3 Workshops 校內／鄰近社區
試玩與回饋
- 4 Impact Report 前後測、遊玩數據
社會影響力報告

一、計畫背景與動機

推動這項計畫的起心動念、欲解決問題與背景支持。

問題意識

永續教育仍偏抽象

- 氣候、碳循環、生物多樣性常停留在課本知識，難以實際體會。
- 學生知道「不要破壞」，卻不一定理解每次採集、消費與清潔行動的連鎖後果。

遊戲能補上體驗缺口

- 經營遊戲可讓資源選擇產生可見回饋。
- 小遊戲可把垃圾分類、承載量、碳循環變成易理解任務。

發揮團隊專長

- 以玩家角度設計，寓教於樂，兼顧趣味與實質收穫。
- 發揮團隊資訊技術優勢，將創意構想精準實體化。

實行方式

以「臺灣山林與海岸生活情境」為場域，製作一款以永續教育為主題的遊戲，並以校內外試玩工作坊驗證學習成效。

一、計畫背景與動機：計畫定位、執行場域與符合 SDGs

執行場域

- 校內：
中山大學課程、工作坊與成果展示
- 鄰近社區：
西子灣／柴山周邊環境觀察或垃圾稽核（依校方核可）
- 線上：遊戲測試問卷與教育素材分享

主要利害關係人

- 學生玩家與參與工作坊者
- 推薦教師、USR／永續相關課程
- 鄰近社區與校園環境

符合 SDGs

- SDG 4 優質教育：
遊戲化永續學習
- SDG 12 責任消費：
垃圾與資源管理
- SDG 13 氣候行動：
碳循環科普
- SDG 15 陸域生態：
生物多樣性與保育
- SDG 10／17：
族群共融與夥伴合作

二、目標與具體行動

短期目標：2026/06-2026/12

- 完成 15-20 分鐘可試玩原型。
- 完成 3 個小遊戲與 12 則科普知識卡。
- 辦理第 1 場校內試玩工作坊。

長期目標：2027/01-2027/04

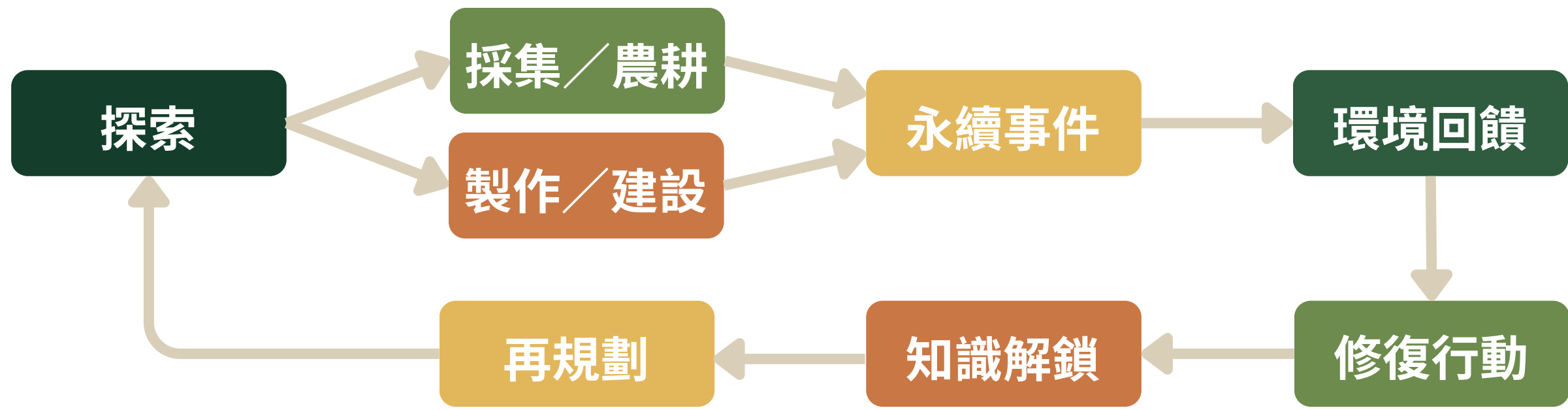
- 修正原型並產出教師／工作坊引導包。
- 完成第 2 場工作坊與影響力評估。
- 完成成果影片、社會影響力報告與分享簡報。

5W1H	執行說明
Who	未燼島嶼團隊、推薦老師、工作坊參與學生、永續／USR相關單位。
What	開發《森循島》教育遊戲原型，搭配試玩、任務學習單、前後測與回饋訪談。
Where	中山大學校內場域為主，視資源加入鄰近社區或線上測試。
When	2026/06 至 2027/04 執行；2027/05 配合成果分享。
Why	把抽象永續概念轉為可被體驗與反思的互動決策。
How	敏捷開發、教育目標對照表、文化安全檢核、試玩數據與社會影響力評估。

遊戲內容設計

核心機制

- 遊戲以「探索—行動—回饋—修復—再規劃」形成永續學習循環。
- 玩家在探索島嶼後，透過採集、農耕、製作與建設取得資源；
- 過程中會遇到垃圾污染、資源過採或山林異常等永續事件。
- 玩家的選擇會影響環境狀態，並引導後續修復行動、知識解鎖與下一輪規劃。



小遊戲與科普知識點對照

遊戲任務	玩家行動	科普知識	永續行為
溪流清潔	辨識垃圾、分類回收、觀察水質變化	垃圾污染與水域生態	減塑、分類、源頭減量
森林承載量	選擇採集量與休養區，觀察資源再生	資源過度採集與生物多樣性	適量採集、輪替使用
巡守與通報	辨識非法伐木／盜獵痕跡，選擇安全通報	山林保育與公民行動	不對抗、留證、通報
碳循環拼圖	把植物、土壤、燃燒、腐植與人類活動排入循環	碳源、碳匯、分解與土壤碳	減碳、保林、堆肥
野外安全	看天氣、規劃路線、保護水源、避免干擾野生動物	野外生存與無痕山林	降低風險、尊重棲地
農耕任務	輪作、混作、堆肥與病蟲害處理	土壤肥力與農耕知識	永續農作、多樣化栽培

劇情方向與預期遊玩畫面（由AI生成）

故事主軸草案

玩家來到一座山海相連的架空島嶼，學習依季節生活。

- 初期以農耕、採集與建設建立村落生活。
- 中期遇到溪流污染、資源枯竭、非法伐木與盜獵事件。
- 後期玩家必須在短期收益與長期復育間做選擇。

結局不以「征服自然」為勝利，而以生態恢復、社群信任與知識傳承為成果。



- 玩家可利用家具、裝飾物等物品打造理想家園。



- 查看圖鑑，可回顧重要劇情、複習科普知識、查看蒐集的藏品。

劇情方向與預期遊玩畫面（由AI生成）



- 參與農耕活動，可學習燒墾、休耕的科學原理。



- 蒐集的資源，可用來製作更高級的道具。



- 外出狩獵，可能遭遇特殊事件
- 例：盜獵者偷獵、垃圾清潔。



- 通關後，播放過場動畫。

三、預期影響與成效評估

利害關係人影響

- 參與學生：理解碳循環、資源承載量與山林保育。
- 校園：形成可在課程／活動使用的遊戲化教材。
- 鄰近社區：透過工作坊與環境觀察建立連結。
- 環境：提升垃圾減量與保育意識。

預期產出

- 1 款 15-20 分鐘可試玩原型。
- 至少 3 個永續小遊戲。
- 12 則以上科普知識卡。
- 2 場试玩／永續教育工作坊。
- 1 份社會影響力或行動碳足跡報告。
- 1 支成果短片與公開簡報。

評估方式

- 前後測：永續知識正確率提升 20% 以上。
- 問卷：70% 參與者能說出 1 個可實踐永續行動。
- 遊玩數據：完成率、任務錯誤點、重玩意願。
- 質性回饋：訪談與開放題分析。

四、執行期程規劃

執行期間：2026/06-2027/04

工作項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
核心原型：農耕、採集、資源回饋											
小遊戲開發：垃圾、承載量、碳循環											
內部測試與易用性修正											
第 1 場校內工作坊與前後測											
版本修正與教材包製作											
第 2 場工作坊／線上測試											
成果報告、影片、公開分享準備											

里程碑：2026/12 完成第 1 次教育驗證；2027/03 完成最終版原型與第 2 次測試；2027/04 完成報告與成果簡報。

五、風險評估及因應對策

風險	可能情境	因應對策
文化誤用	玩家或外界誤認為代表特定族群／部落	架空設定、採用網路上的公開資料、內容檢核與顧問審閱。
教育性過重	遊戲變成說教，玩家失去動機	把知識放入任務後果與獎勵；知識卡短句化、可跳過再回看。
範圍過大	農耕、狩獵、建設都想做而延期	一年內先做出試玩版遊戲，後續再繼續完善遊戲深度。
議題敏感	狩獵、盜獵、非法伐木呈現不當	以保育巡守、痕跡辨識、安全通報為主，避免暴力化與對抗。
招募不足	工作坊人數不足造成評估資料薄弱	提早與課程、社團、永續辦公室協作；提供小額回饋與線上測試。
資料與隱私	問卷與遊玩紀錄涉及個資	採匿名問卷、只收集必要資料，公開報告使用統計結果。

六、經費規劃

項目	單價	單位	總計	內容與用途說明
AI工具訂閱費	7,000	1式	7,000	訂閱AI工具，輔助程式開發、美術素材、概念發想等方面
文化／教育內容諮詢	6,000	1式	6,000	請教師或顧問協助檢視內容邊界、知識正確性與風險。
工作坊材料與印刷	5,000	1式	5,000	學習單、海報、回饋表、任務卡、成果展示材料。
參與者回饋與測試獎勵	100	60人	6,000	兩場試玩／問卷參與者小禮或餐點。
場域交通與雜支	3,000	1式	3,000	校內外場勘、環境觀察或工作坊移動支出。
成果影片與報告製作	2,000	1式	2,000	成果紀錄、剪輯素材、輸出與報告排版。
預備金	1,000	1式	1,000	不可預期耗材、設備轉接、行政雜支。
總額			30,000	

七、附錄或參考資料

參考資料與依據

- 國立中山大學社會實踐與發展研究中心：2026 第二屆中山大學永續行動方案暨校園永續大使甄選公告。
- 聯合國永續發展目標（SDGs）官方頁面：SDG 4、12、13、15 等目標說明。
- 主辦單位提供之「計畫名稱_計劃書格式範例」與「計畫名稱-報名表格式範例」。